

Documento de Visão — Sistema Web de Controle de Estoque para Empresa de Comunicação Visual

Equipe: Daniel Fredi Soares Pereira (2840482421054), Breno Tales de Oliveira Leite (2840482423029) Trilha: A (vinculada ao TCC)

Origem do problema: Cliente real — empresa familiar de pequeno porte / adaptação de TCC Data: 21/08/2026

1. Problema

A empresa de comunicação visual é uma empresa familiar de pequeno porte, com 4 funcionários, que realiza em média 40 pedidos por semana e utiliza materiais como lonas, adesivos, ACM, tintas, chapas de poliestireno (PS), solventes, panos de limpeza e outros insumos. As tintas são utilizadas em duas máquinas, com quatro cores para cada uma. O ACM é adquirido conforme a necessidade, principalmente quando há um pedido que utiliza esse material. Atualmente, parte do controle de pedidos e estoque depende de registros e conferências manuais. O contato com clientes sobre o andamento dos pedidos pode consumir aproximadamente 4 horas por semana, considerando cerca de 40 notificações realizadas manualmente. A empresa ainda não possui um sistema de controle de estoque. A conferência dos materiais é realizada manualmente pelo menos uma vez por semana, abrangendo aproximadamente 30 materiais distribuídos entre diferentes categorias. Considerando uma média de 2 minutos por material para localizar, conferir e registrar a quantidade disponível, a verificação semanal representa aproximadamente 56 minutos, ou cerca de 1 hora de trabalho por semana.

Esses processos aumentam o risco de erros de registro, esquecimentos nas notificações e divergências na quantidade disponível em estoque. O Laboratório irá atuar na automação da comunicação com os clientes pelo WhatsApp e no apoio ao controle do estoque, sem incluir a entrada de materiais vc por código de barras, pois essa operação ainda não faz parte da rotina da empresa.

2. Público-alvo e perfis de usuário

Perfil	Quem é	O que faz no sistema
Administrador	Responsável pela gestão da empresa	Gerencia usuários, clientes, pedidos, materiais e estoque
Funcionário	Colaborador responsável pela operação	Consulta pedidos e auxilia no controle e conferência dos materiais

3. Visão da solução

O sistema centraliza o gerenciamento de pedidos e o controle de estoque da empresa de comunicação visual. Durante o Laboratório, será incorporada uma integração ao sistema existente: uma API para envio de notificações aos clientes pelo WhatsApp. A integração reduzirá a necessidade de comunicação manual. O sistema também apoiará o registro e a consulta das quantidades de materiais, considerando a rotina atual de conferência manual semanal.

4. Objetivos do MVP (o que o semestre entrega)

- Reduzir de aproximadamente 4 horas para no máximo 1 hora por semana o tempo gasto com notificações manuais aos clientes sobre o andamento dos pedidos.
- Apoiar o controle dos aproximadamente 30 materiais utilizados na empresa, organizados por categorias e com consulta das quantidades disponíveis.
- Reduzir erros e esquecimentos relacionados ao controle manual de materiais e às notificações dos clientes.
- Atingir pelo menos 95% de sucesso nos testes da nova integração com o WhatsApp, incluindo cenários de operação válida e tratamento de erros.
- Manter registros das conferências e alterações de materiais realizadas no sistema.

5. Fora de escopo (explicitamente)

- Desenvolvimento de aplicativo mobile nativo, pois o incremento será realizado na aplicação web existente.
- Integração com outros aplicativos de mensagens além do WhatsApp, pois o foco do semestre será a comunicação por esse canal.
- Automação de compras e reposição de materiais junto a fornecedores.
- Entrada de materiais por código de barras, pois a empresa ainda não possui um sistema de estoque integrado a esse processo e a conferência atual é realizada manualmente.

6. Requisitos mínimos do §3 do Manual — como este projeto cobre cada um

Requisito mínimo	Como este projeto cobre
Autenticação com 2+ perfis	Login com perfis Administrador e Funcionário/Estoquista, com permissões distinta

6+ entidades com relacionamento N:N	Usuário, Perfil, Cliente, Pedido, ItemPedido, Produto/Serviço, Material e MovimentaçãoEstoque; N:N entre Pedido e Material por meio de ConsumoMaterial
Regra de negócio não trivial	Eventos dos pedidos podem disparar notificações pelo WhatsApp; o sistema também registra e consulta informações de materiais.
Consulta agregada (relatório/dashboard)	Dashboard com pedidos por status e informações de materiais/estoque
Validações em interface e banco	Campos obrigatórios, quantidades válidas e constraints de integridade no banco
Deploy público por URL	Sistema será implantado em ambiente público para demonstração durante as Sprint Reviews
Repositório Git com README	Código versionado em repositório Git, com README contendo instalação, execução e configuração das integrações

7. Riscos identificados

Risco	Impacto	Mitigação
Instabilidade ou limitação da API de WhatsApp	Alto	Implementar tratamento de erros e registrar falhas de envio
Falha ou inconsistência no registro de materiais	Médio	Validar os dados informados e manter histórico das alterações
Inconsistência nas informações de estoque	Alto	Centralizar os registros no sistema e manter conferência manual periódica
Dificuldade de integração com o sistema existente	Médio	Desenvolver as APIs de forma incremental e realizar testes de integração